

2026 年中国大学生机械工程创新创业大赛

-全国总决赛

具身智能精密装配赛赛题任务书

适用范围：本赛题适用于具身智能精密装配赛项本科研究生组，高职高专组，国际留学生组。

考察内容：装配基础知识、机器人操作基础知识、单目视觉检测、机器人控制、人机协作、大模型智能体开发、语音唤醒与自然语言交互、多模态指令理解与执行、任务卡识别与场景解析

装配实训台：协作机器人、工业单目相机、光源、电动吸盘、AI 边缘计算平台、交换机、托盘、物料块 9 个。

一、任务概述

参赛者需要通过设计算法，编制程序，集成大模型智能体与语音交互系统，控制机器人自动完成任务卡解析、物料块的识别与精准装配。

裁判随机发放任务卡 1（场景识别）和任务卡 2（装配指令识别），赛队使用现场提供的硬件设备，通过语音唤醒、语音交互、文本输入功能（备用）触发任务，机器人利用工业单目相机完成视觉检测（含任务卡识别、物料块与托盘识别），将结果传输给大模型智能体；智能体通过视觉识别随机发放的任务卡内容完成相应任务。装配实训台如图 1 所示，其中协作机器人末端搭载电动吸盘，同时挂载工业单目相机；AI 边缘计算平台集成语音交互系统。装配实训台面上放有托盘，待装配区放置 9 个正方体方块，所有方块、托盘的评审前初始位置由裁判随机调整。

全国总决赛阶段语音交互功能要求使用现场提供的 AI 边缘计算平台，不可使用自带的计算机。



图 1 装配实训台示意图

任务一：裁判随机发放的任务卡 1，赛队基于大模型完成场景识别。任务卡 1 包含生活中常见的物体，大模型需通过视觉识别任务卡内容，结合相机采集的现场画面，完成场景初始化解析，并通过语音播报。

任务二：裁判随机发放的任务卡 2，赛队基于大模型完成赛题指令识别。任务卡 2 包含装配指令，如：“先把红色方块放到黄色托盘上，再把绿色方块放到红色托盘上，接着把橙色方块放到蓝色托盘上，然后把蓝色方块放到紫色托盘上，再把黄色方块放到橙色托盘上，再把紫色方块放到绿色托盘上，最后把粉色方块放在红色方块上”，其中任务卡二的前六个步骤中只会出现红橙黄绿蓝紫六种颜色物块，最后一个步骤中会出现青、粉、棕三种颜色方块，需精准识别指令中的 9 个方块颜色、对应托盘颜色及装配顺序，并确保按顺序完成所有任务卡二要求的装配。托盘样式如图 2 所示，其中每条线间隔为 1mm。

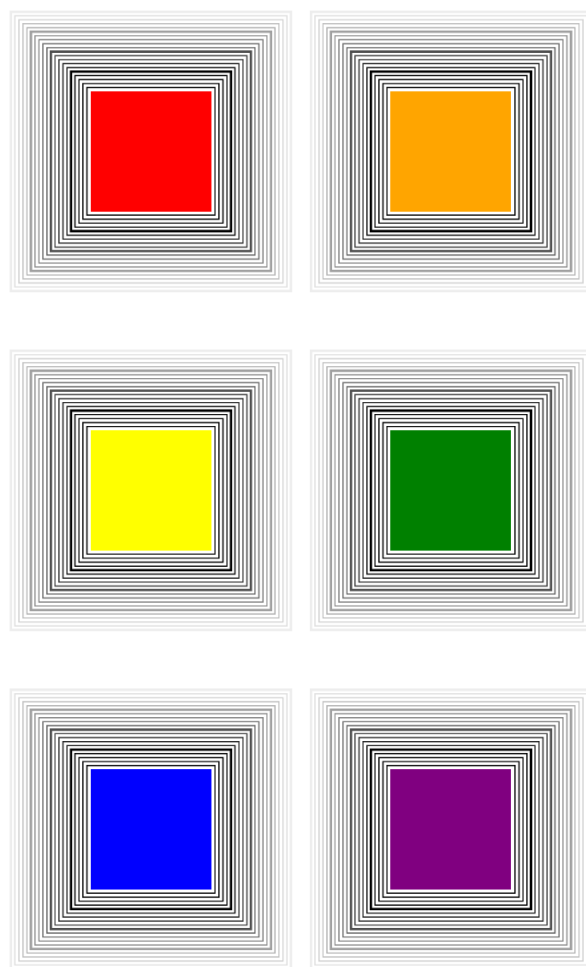


图 2 托盘样式示意图

说明：装配所用方块 9 个，其中红、橙、黄、绿、蓝、紫方块为边长 30mm 的塑料立方体，高度未知；青、粉、棕三色方块为边长 28mm 的塑料立方体，高度未知，表面平整无凸起，托盘中设置 6 个颜色（红、橙、黄、绿、蓝、紫）的放置区域，确保方块放置稳定。

二、任务细则

1.视觉处理要求：

现场统一提供工业单目相机作为视觉采集硬件，视觉需实现三大核心功能：

- （1）任务卡 1、任务卡 2 的内容识别与解析；
- （2）待装配区所有方块的识别；
- （3）装配区托盘的识别。

大模型需对任务卡识别结果进行校验，若识别失败（如任务卡内容模糊、

遮挡），需语音提示“任务卡识别失败，请确认任务卡位置”。

2.语音交互要求：

机器人必须支持语音唤醒功能，统一唤醒词为“小具同学”，唤醒后机器人需语音回应“我已就绪，请下达指令”。

优先支持自然语言语音交互。

同时必须具备文本输入功能，仅作为语音交互失败时的补充，使用前需向裁判申请并获得同意。

禁止使用按键、触摸屏、串口等非指定文本输入方式输入指令。

3.任务卡使用要求：

任务卡 1、任务卡 2 由裁判在评审过程中随机抽取，赛队不得提前接触、查看任务卡内容。

任务卡 1 发放后，通过语音唤醒交互触发任务，机器人需启动视觉识别，完成场景识别并进行语音播报。

任务卡 2 发放后，通过语音唤醒交互触发任务，机器人需完成指令识别，解析出装配任务并语音复述指令内容，启动装配。

大模型解析过程需要通过文本形式保存，要有时间戳。

4.装配要求：

方块必须放置到托盘相应颜色框内。

方块放置后不得倾倒、滑动，需保持稳定。

方块放置后不可以再次触碰、调整已放置好的方块。

5.装配流程要求（附件含流程图）：

任务一、任务二没有先后顺序且都要执行。

正式评审开始前，裁判将随机调整**所有方块和托盘的位置**，随后发放任务卡，赛队进行语音唤醒并交互，开始相应任务。

每次任务执行完成后，需语音提示“任务已完成”，两个任务全部完成要语音播报告知“两个任务均已完成”。

整体装配任务为全自动化流程，在参赛队伍说“准备就绪”后（赛队确保所有程序全部运行），赛队除展示视觉处理界面、确认语音交互、大模型分析文本外不可做任何操作。

在评审时间内（5分钟），如任务一、二失败或过程中出现中断（如机器人故障、识别失败），需重抽任务卡 1、任务卡 2 重新开始，取最优成绩。

三、流程与注意事项

赛队自备电脑，自行准备机器人程序、大模型智能体程序、语音交互系统和视觉工程文件，可通过 U 盘进行拷贝；可自带标定工具（如标定板等）设备。在 40 分钟内进行调试（含大模型部署、语音交互测试与视觉参数校准、任务卡识别调试），5 分钟进行演示和裁判打分。

四、特别提醒

1. 调试过程中因拷贝程序、调试程序等过程删除了机器人系统文件，导致机器人系统崩溃的，按照 0 分处理。具体方法详见培训视频。

2. 调试过程中因拷贝程序、调试程序等过程中修改 AI 边缘计算盒子 IP 地址，删除了 AI 边缘计算盒子系统文件，改动 AI 边缘计算盒子语音服务，导致其系统崩溃的，按照 0 分处理。

3. 调试过程中为机械臂、AI 边缘计算盒子设置密码，按照 0 分处理。

4. 机器人初始姿态为 0 姿态；正式评审开始前，所有方块、托盘的位置由裁判统一随机调整，任务卡发放后赛队不得触碰任务卡、方块及托盘。

5. 大模型可使用本地部署的开源模型或云端 API，大模型运行所需网络由参赛队伍自备，现场不提供网络服务。

6. 电脑环境和大模型运行环境需提前自行搭建，比赛现场如需借用加密狗，请带身份证去赛场指定地点借用，本组比赛后务必尽快归还。

7. 设备的光源打开关闭方式详见培训视频，DO_00。

8. 在调试时间内由于自身原因引起装配实训台的部件损伤导致时间损失自行承担，调试时间不做暂停与延时。

9. 任务卡识别过程中，赛队不得通过调整任务卡位置、提示颜色等方式辅助机器人识别，否则该任务不计分。

10. 采用强行按压、拖拽等方式放置方块导致物料或者设备损坏的，扣除全部分数。

11. 文本输入功能仅作为任务卡识别失败时的备用方式，使用前需向裁判申请并获得同意，每条使用备用方式的指令将扣除相应分数。

其余赛事注意事项见参赛手册。

五、仲裁：

1.调试过程与比赛过程中因选手自身原因所造成的时间延长、任务失败，无法申请仲裁，包括但不限于：

（1）程序问题；

（2）自带电脑等硬件设备问题；

（3）大模型或智能体因自身原因无法使用。

2.选手演示流程不符合任务书或现场裁判要求，无法申请仲裁，

3.更多仲裁规则详见赛前评分细则。

附件：

